



KURATORIUM
OŚWIATY
w Łodzi

**WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY
Z MATEMATYKI**
organizowany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

TEST – ETAP SZKOLNY

- Na wypełnienie testu masz **60 min.**
- Arkusz liczy **11 stron** i zawiera **10 zadań**, w tym brudnopis.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój arkusz jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.
- Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
- Odpowiedzi wpisuj długopisem bądź piórem, kolorem czarnym lub niebieskim.
- Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.
- W zadaniach zamkniętych zaznacz prawidłową odpowiedź, wstawiając znak X we właściwym miejscu.
- Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz znakiem X inną odpowiedź.
- Oceniane będą tylko te odpowiedzi, które umieścisz w miejscu do tego przeznaczonym.
- Do każdego numeru zadania podana jest maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
- Pracuj samodzielnie. Postaraj się udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.
- Nie używaj korektora. Jeśli pomylisz się w zadaniach otwartych, przekreśl błędną odpowiedź i wpisz poprawną.
- Korzystaj tylko z przyborów i materiałów określonych w regulaminie konkursu.

Powodzenia

Maksymalna liczba punktów - 60

Liczba uzyskanych punktów -

Imię i nazwisko ucznia:
wypełnia Komisja Konkursowa po zakończeniu sprawdzenia prac

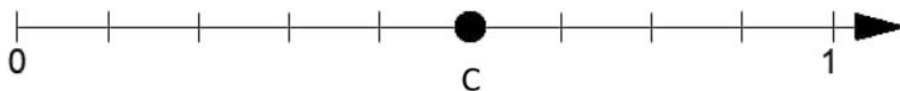
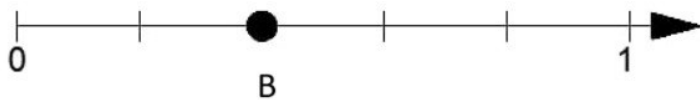
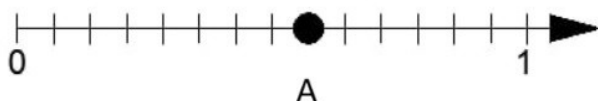
Podpisy członków komisji sprawdzających prace:

1.
(imię i nazwisko) (podpis)
2.
(imię i nazwisko) (podpis)

Zadanie nr 1 (0- 4 pkt.)

Na poniższych osiach liczbowych zaznaczono liczby A , B , C i D .

A) Który układ nierówności jest prawdziwy?



- A. $B < D < C < A$
B. $D < B < C < A$
C. $B < D < A < C$
D. $D < B < A < C$
E. $A < C < B < D$

B) Różnica między największą a najmniejszą z liczb A , B , C i D wynosi

.....

...../ 4 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 2 (0- 6 pkt.)

W pewnym turnieju cztery drużyny rozgrywają mecze w systemie „każdy z każdym”. Zwycięska drużyna otrzymuje trzy punkty, przegrana zero. W przypadku remisu obie drużyny otrzymują po jednym punkcie. Poniżej przedstawiono tabelę wyników.

Drużyna	Liczba punktów
Jesienni	7
Wiosenni	4
Letni	3
Zimowi	2

Przeanalizuj wyniki a następnie w poniższej tabeli wpisz zwycięzcę meczu lub słowo „remis” jeśli dany mecz nie wyłonił zwycięzcy.

Wiosenni – Letni	
Jesienni – Zimowi	
Wiosenni – Jesienni	
Letni – Zimowi	
Wiosenni – Zimowi	
Letni – Jesienni	

...../ 6 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 3 (0- 3 pkt.)

Przyjmijmy, że jedna mila to 1600 m. Maksymalna dopuszczalna prędkość na autostradzie w Wielkiej Brytanii wynosi $70 \frac{mil}{h}$. Prędkość światła wynosi $300\ 000\ 000 \frac{m}{s}$. Wskaż liczbę, która jest najbliższa stosunkowi maksymalnej dopuszczalnej prędkości na autostradzie w Wielkiej Brytanii do prędkości światła.

A. $1,03 \cdot 10^{-7}$

B. $6,48 \cdot 10^{-6}$

C. $3,7 \cdot 10^{-6}$

D. $2,33 \cdot 10^{-6}$

E. $3,24 \cdot 10^{-7}$

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 4 (0- 3 pkt.)

Rozważmy odwrotności pięciu pierwszych liczb pierwszych. Ile z nich ma w zapisie dziesiętnym na czwartym miejscu po przecinku liczbę parzystą?

Informacje, które mogą być przydatne:

$$\frac{1}{7} = 0, (142857), \frac{1}{11} = 0, (09), \frac{1}{13} = 0, (076923)$$

A. jedna

B. dwie

C. trzy

- D. cztery
- E. pięć

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 5 (0- 6 pkt.)

Rozważmy liczby: $x=3-2\sqrt{2}$, $y=\sqrt{7}-\sqrt{10}$, $z=2\sqrt{2}-3$ i $w=\sqrt{10}-\sqrt{7}$.

A) Zapisz w wykropkowanych miejscach poniższe liczby x^2, y^2, z^2 i w^2
(w postaci $a\sqrt{b}+c$, gdzie a, b, c są liczbami całkowitymi, np. $3\sqrt{5}-4$)

- $x^2 =$
- $y^2 =$
- $z^2 =$
- $w^2 =$

B) Poniżej przedstawiono cztery zdania:

1. $x < w$
2. $z < y$
3. $y = -w$
4. $x \cdot z = x^2$.

Ile jest wśród nich zdań prawdziwych?

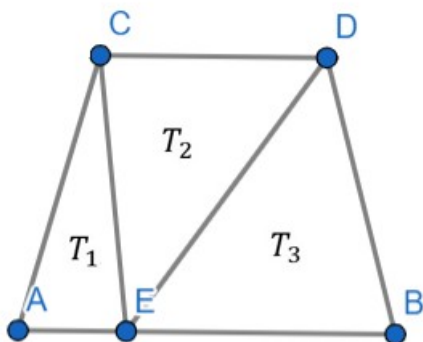
- A. Jedno
- B. Dwa
- C. Trzy
- D. Cztery
- E. Zero

...../ 6 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

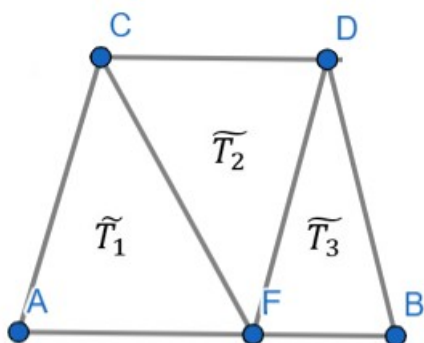
Zadanie nr 6 (0- 3 pkt.)

Pole trapezu $ABCD$ jest równe $19,5\text{ cm}^2$. Odcinki DE i CE dzielą ten trapez na trzy trójkąty - T_1 , T_2 , T_3 (porównaj rysunek).



Stosunek pól $T_1:T_2:T_3$ jest jak 2:5:6.

Punkt F dzieli podstawę AB tego trapezu w stosunku 5:3 tworząc trójkąty $\widetilde{T}_1$, $\widetilde{T}_2$ i $\widetilde{T}_3$.



Wskaż właściwą odpowiedź.

A. Pole trójkąta $\widetilde{T}_1$ jest równe 3

- B. Pole trójkąta $\widetilde{T}_1$ jest równe $\frac{9}{2}$
- C. Pole trójkąta $\widetilde{T}_1$ jest równe $\frac{15}{2}$
- D. Pole trójkąta $\widetilde{T}_1$ jest równe 7
- E. Mamy za mało danych aby policzyć pole trójkąta $\widetilde{T}_1$.

...../ 3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 7 (0- 10 pkt.)

Uzupełnij poniższy tekst:

- A) Przedstawiając cyfry w liczbie 2024 możemy uzyskać różnych liczb czterocyfrowych (wliczając w to liczbę 2024). Największa z nich jest o większa niż 2024.

Przedstawiając cyfry w liczbie MMXXIV wg zasad tworzenia cyfr rzymskich mamy możliwości (łącznie z MMXXIV). Różnica między największą i najmniejszą z tych liczb wynosi

- B) Za ile lat po raz pierwszy największa możliwa liczba uzyskana z przestawiania cyfr zapisu dziesiętnego będzie taka sama jak największa możliwa liczba uzyskana z przestawiania cyfr zapisu rzymskiego? Który to będzie rok?

...../ 10 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 8 (0- 6 pkt.)

W pewnym sklepie są węże, psy i ptaki. Zwierzęta te mają razem 16 głów i 36 nóg. Wiemy, że psów i węży było razem tyle samo ile ptaków. Niech x oznacza liczbę węży, y – liczbę ptaków a z liczbę psów. Zapisz trzy równania, które wynikają z treści zadania. Ile jest psów w tym sklepie? Odpowiedź uzasadnij.

...../ 6 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 9 (0- 12 pkt.)

Ile różnych (o różnych wymiarach) prostopadłościanów jednocześnie spełnia warunki:

- podstawa ma pole 12 m^2
- pole powierzchni całkowitej wynosi 136 m^2
- długość każdej krawędzi podstawy (wyrażona w metrach) jest liczbą całkowitą?

Oblicz objętość każdego z nich. Podaj wymiary prostopadłościanu spełniającego powyższe warunki o najmniejszej możliwej objętości.

...../ 12 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 10 (0- 7 pkt.)

Bolek i Lolek żyją w kartezjańskim układzie współrzędnych. Kiedy poruszają się równoległe do osi układu współrzędnych osiągają prędkość $14 \frac{\text{jednostek}}{h}$.

W przeciwnym przypadku maksymalna prędkość wynosi $8 \frac{\text{jednostek}}{h}$. Chłopcy ścigają się z punktu $(-1,3)$ do $(-4, 7)$. Bolek postanowił poruszać się równoległe do osi. Lolek wybrał najkrótszą możliwą drogę. Obaj poruszają się z największą możliwą prędkością. Który z nich wygrał? Ile czasu potrzebował przegrany zawodnik by dotrzeć do mety od momentu, w którym zwycięzca był już na miejscu? Zapisz obliczenia.

...../ 7 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

BRUDNOPIS